Practica 9

Fundamentos de Programación - GIRS

Tipos Definidos por usuario

Enunciado

Se requiere un programa en `C++` que simule un robot moviéndose por un mapa. El mapa consistirá en un tablero de dimensiones 20 x 20, donde cada espacio no ocupado se visualice con un punto (`.`). Dentro de dicho tablero se tiene que visualizar un robot con el carácter `R` .

El robot debe desplazarse de forma automática por el tablero de tal manera que solo pueda avanzar a una casilla que no haya sido visitada y colindante a su posición. La casilla que ya ha sido ocupada debe marcarse con el carácter `*` .

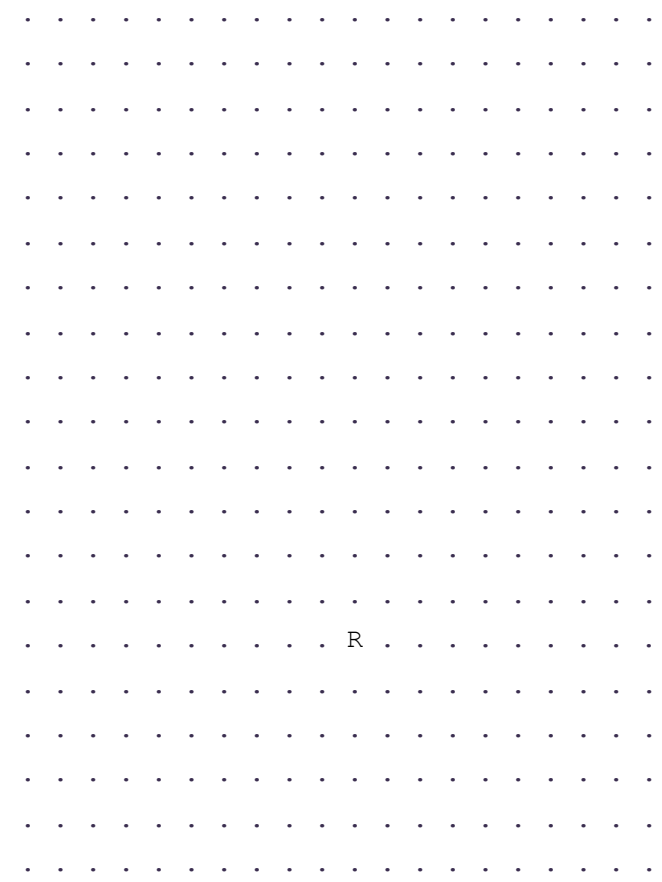
El programa finalizará cuando todas las casillas del tablero hayan sido visitadas o el robot no pueda moverse a ninguna libre.

Al finalizar la ejecución del programa se debe visualizar por pantalla la cantidad de celdas libres y ocupadas del tablero.

Se debe cumplir las siguientes consideraciones:

- Cada iteración se debe visualizar la actualización del tablero con el estado actual del robot.
- La posición inicial del robot debe estar ingresada por usuario y protegida.
- Al menos debe haber dos funciones una para visualizar, y otra para obtener la posición siguiente del robot.
- Es de obligatorio cumplimiento el uso de estructuras.
- No es posible el uso de variables globales.

La salida del programa debe visualizarse de este tipo o similar:




```
Presione Enter para continuar . . .
```

Cada vez que quiera detener el programa puede usar estas lineas de código:

```
std::cout << "Presione Enter para continuar . . .";
std::cin.get();
```

Si desea limpiar la pantalla cada ejecución puede usar:

```
system("clear");
```

Indicaciones adicionales

La solución se deben escribir unicamente en los archivos que se han dado para esta práctica, y conservando su estructura. El proyecto se comprimirá en un archivo `*.cpp` , donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_9_nombre.cpp` , donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall` , para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ practica_9_nombre.cpp -o practica_9_nombre -Wall
```